上海电机学院
SHANGHAI DIANJI UNIVERSITY

学士学位论文

二甲醚清洁燃料均质压燃燃烧数值模拟研究

学生姓名：张三

学生学号：202012345678

专　　业：机械设计制造及其自动化

指导教师：李四　教授

学　　院：机械学院

二〇二七年五月

上海电机学院
毕业设计（论文）学术诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日期：　　年　　月　　日

上海电机学院
毕业设计（论文）AI 使用情况声明

如果在撰写毕业设计（论文）的过程中，辅助使用了 AI 工具。本人将做好原始材料与数据的保留工作。本人承诺如下：

1. 未使用 AI 工具直接完成本科毕业设计（论文）的研究核心。如：方案设计、模型设计、技术开发、算法验证、实验步骤、实验分析、结果调研、结论分析等涉及创新性的内容。

2. 未使用 AI 工具生成或篡改原始数据、原始图片图像等。

3. 未直接使用 AI 工具生成论文结构框架、章节段落、结论总结等内容。

4. 未将涉及保密以及暂不宜公开的内容时，上传至 AI 平台。

5. 未引用 AI 生成的未经标注版权的内容。

本人承诺所提交论文的原创性，完全符合《上海电机学院本科毕业设计（论文）过程管理实施细则》及《上海电机学院本科毕业设计（论文）使用 AI 工具的指导性意见》及相关学术诚信要求。

作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

上海电机学院
毕业设计（论文）版权使用授权书

本毕业设计（论文）作者同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海电机学院可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。

本论文属于 **保密**□，在____年解密后适用本授权书。
不保密□。
（请在以上方框内打“√”）

作者签名：　　指导教师签名：

日期：　　年　　月　　日　　日期：　　年　　月　　日

摘 要

均质充量压缩着火（HCCI）燃烧，作为一种能有效实现高效低污染的燃烧方式，能够使发动机同时保持较高的燃油经济性和动力性能，而且能有效降低发动机的NO_x和碳烟排放。此外 HCCI 燃烧的一个显著特点是燃料的着火时刻和燃烧过程主要受化学动力学控制，基于这个特点，发动机结构参数和工况的改变将显著地影响着 HCCI 发动机的着火和燃烧过程。本文以新型发动机代用燃料二甲醚（DME）为例，对 HCCI 发动机燃用 DME 的着火和燃烧过程进行了研究。研究采用由美国 Lawrence Livermore 国家实验室提出的 DME 详细化学动力学反应机理及其开发的 HCT 化学动力学程序，且 DME 的详细氧化机理包括 399 个基元反应，涉及 79 个组分。为考虑壁面传热的影响，在 HCT 程序中增加了壁面传热子模型。采用该方法研究了压缩比、燃空当量比、进气充量加热、发动机转速、EGR 和燃料添加剂等因素对 HCCI 着火和燃烧的影响。结果表明，DME 的 HCCI 燃烧过程有明显的低温反应放热和高温反应放热两阶段；增大压缩比、燃空当量比、提高进气充量温度、添加H_2O_2、H_2、CO 使着火提前；提高发动机转速、采用冷却 EGR、添加CH_4、CH_3OH 使着火滞后。

关键词：均质充量压缩着火，化学动力学，数值模拟，二甲醚，EGR

ABSTRACT

HCCI (Homogenous Charge Compression Ignition) combustion has advantages in terms of efficiency and reduced emission. HCCI combustion can not only ensure both the high economic and dynamic quality of the engine, but also efficiently reduce the NO_x and smoke emission. Moreover, one of the remarkable characteristics of HCCI combustion is that the ignition and combustion process are controlled by the chemical kinetics, so the HCCI ignition time can vary significantly with the changes of engine configuration parameters and operating conditions. In this work numerical scheme for the ignition and combustion process of DME homogeneous charge compression ignition is studied. The detailed reaction mechanism of DME proposed by American Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) and the HCT chemical kinetics code developed by LLNL are used to investigate the ignition and combustion processes of an HCCI engine fueled with DME. The new kinetic mechanism for DME consists of 79 species and 399 reactions. To consider the effect of wall heat transfer, a wall heat transfer model is added into the HCT code. By this method, the effects of the compression ratio, the fuel-air equivalence ratio, the intake charge heating, the engine speed, EGR and fuel additive on the HCCI ignition and combustion are studied. The results show that the HCCI combustion fueled with DME consists of a low temperature reaction heat release period and a high temperature reaction heat release period. It is also founded that increasing the compression ration, the equivalence ratio, the intake charge temperature and the content of H_2O_2, H_2 or CO cause advanced ignition timing. Increasing the engine speed, adoption of cold EGR and the content of CH_4 or CH_3OH will delay the ignition timing.

Key words: HCCI, chemical kinetics, numerical simulation, DME, EGR

目 录

1 绪论 ----1
1.1 HCCI 的数值模拟研究现状 ----1
2 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法 ----2
2.1 二级标题 ----2
3 结论 ----4
参考文献 ----5
致谢 ----6

1 绪论

随着汽车工业的发展和汽车保有量的增加, 汽车在大量消耗石油燃料的同时, 尾气排出的有害气体还严重地污染了人们赖以生存的大气环境, 实现能源与环境长期可持续发展是摆在汽车和内燃机工作者面前的重大课题。环保和能源是发动机工业需要解决的两个主要问题。目前，随着人们对环境污染重视程度的日益提高，各国越来越重视环境保护，现在已制定了将 NO_x和 PM 视为大气污染源的强化法规，如美国加州在 1998 年生效的一项超低排放汽车法规规定汽车的 NO_x+HC 排放 <2.5g/bph-hr, PM 排放 <0.05g/bph-hr。为满足严格的排放要求，研究人员在各个相关领域进行了大量的研究工作，改进发动机的燃烧系统作为一个重要解决途径，也取得了一定进展[1]。

传统汽油机均质混合气, 尾气排放污染物主要包括氮氧化物 (NO_x)、碳氢化合物 (HC)、一氧化碳 (CO), 可以通过三效催化后处理加以解决, 但要达到欧 IV 及其以上标准仍存在较大困难, 且汽油机的热效率低, 在中低负荷工作时还有较大的泵气损失。柴油机热效率高, 但排气中的 NO_x和碳烟微粒排放物 (PM) 却难以折中, 使用一种排放物减少的措施, 往往导致另一排放物的增加。由于柴油机总体上富氧燃烧, NO_x的催化处理技术尚未成熟。汽油机和柴油机的燃烧方式都不能解决碳烟和氮氧化物生成的 trade-off 关系, 因而很难在这两种燃烧模式下通过改进燃烧来同时大量降低碳烟和氮氧化物的生成。

1.1 HCCI 的数值模拟研究现状

HCCI 发动机的着火与燃烧过程与传统的火花塞点火式和压燃式发动机有着本质的区别，在 HCCI 发动机的着火燃烧过程中，燃料的化学反应动力学起着至关重要的作用。因此，相对于传统发动机数值模拟研究主要侧重于湍流混合与燃烧模型而言，HCCI 发动机燃烧模拟的焦点主要集中在燃料的反应机理和化学动力学模型上。

1.1.1 HCCI 数值模拟模型

目前 HCCI 数值模拟研究主要集中在单区、多区和多维模型上[2]。本节将从这三方面分别予以介绍：

(1) 单区模型

……

(2) 双区和多区模型

……

(3) 多维模型

……

2 DME 均质充量压燃着火的数值模拟方法

2.1 二级标题

正文内容

2.1.1 三级标题

正文内容

$$m = \sum_{k=1}^{K} m_k \tag{2-1}$$

$$\begin{aligned} f(x,y) = f(0,0) &+ \frac{1}{1!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)f(0,0) \\ &+ \frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) + \cdots \\ &+ \frac{1}{n!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^n f(0,0) + \cdots \end{aligned} \tag{2-2}$$

表 2-1 选取组分的热力学性质

组分	H_f(kcal/mol)	S_f(kcal/mol)	C_p(kcal/mol)
A1	100	100	100
A2			
A3			
A4	100	100	100
A5			
A6			
A7			
A8			

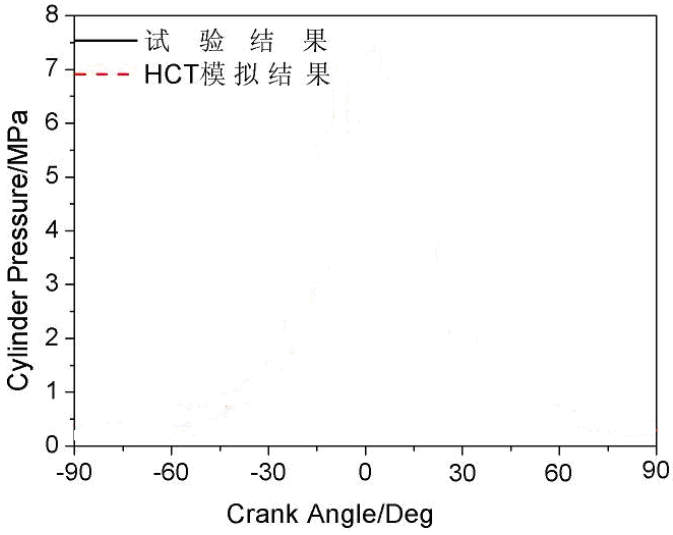


图 2-1 气缸压力随曲轴转角变化的曲线

3 结论

正文内容

参考文献

[1] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落学特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998:11-12.

[2] 中国力学学会. 第 3 届全国实验流体力学学术会议论文集[C]. 天津: 天津大学出版社, 1990:20-24.

[3] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.

[4] 张志祥. 间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]. 北京: 北京大学数学学院, 1998:50-55.

[5] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 中国, 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24 [2002-05-28]. http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yxnew.asp?recid=01129210.5&leixin.

[6] 国家标准局信息分类编码研究所. GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会. 文献工作国家标准汇编:3. 北京: 中国标准出版社, 1988:59-92.

[7] 李炳穆. 理想的图书馆员和信息专家的素质与形象[J]. 图书情报工作, 2000(2):5-8.

[8] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

[9] 江向东. 互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL]. 情报学报, 1999, 18(2):4 [2000-01-18]. http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/gbxb/gbxb99/gbxb990203.

[10] Ahn H, Kim K J, Han I, et al. Hybrid genetic algorithms and case-based reasoning systems for customer classification[J]. Expert Systems, 2010, 23(3):127-144.

致　谢

正文内容